

Thème 3 — Le champ électrique

Plutôt que de parler de « force à distance », on dit qu'une charge *modifie l'espace* autour d'elle : elle y crée un **champ électrique** $\vec{E}$. Une autre charge placée dans ce champ subit alors la force $\vec{F} = q \vec{E}$.

À retenir : définition du champ

Le champ électrique en un point M est la force par unité de charge subie par une charge test q :

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{F} = q \vec{E}.$$

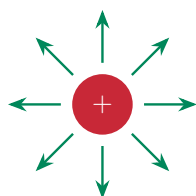
$\vec{E}$ **ne dépend pas** de la charge test : il ne dépend que des charges qui le créent et du point M . Unité : $\text{N/C} = \text{V/m}$.

À retenir : champ d'une charge ponctuelle

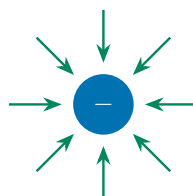
Une charge Q crée à la distance r un champ d'intensité

$$\boxed{E = K \frac{|Q|}{r^2}}, \quad K \approx 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2.$$

Orientation : $\vec{E}$ *fuit* les charges positives (pointe vers l'extérieur) et *pointe vers* les charges négatives.



$\vec{E}$ fuit le +



$\vec{E}$ pointe vers le -

À retenir : sens de la force selon le signe de q

$\vec{F} = q \vec{E}$: pour une charge test **positive**, $\vec{F}$ et $\vec{E}$ ont le *même* sens ; pour une charge **négative**, ils sont de sens *opposés*.

Méthode — superposition et champ nul

Le champ total est la **somme vectorielle** des champs de chaque charge : $\vec{E}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{E}_i$.

- **Champ nul** entre deux charges de *même signe* : plus près de la petite charge, avec $\frac{|Q_1|}{x^2} = \frac{|Q_2|}{(L-x)^2}$ (prendre la racine).
- **Symétrie** : au centre d'un carré (ou d'un polygone régulier) de charges identiques, $\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{0}$.
- Sur un **axe de symétrie** (médiatrice), les composantes transversales se compensent : il ne reste que la composante portée par l'axe.

Exemple : *champ d'une charge ponctuelle*

$Q = 5 \text{ nC}$, $r = 30 \text{ cm}$:

$$E = 9 \times 10^9 \times \frac{5 \times 10^{-9}}{(0,30)^2} = \frac{45}{0,09} = 500 \text{ N/C},$$

dirigé *vers l'extérieur* (la charge est positive).

Piège : *ne pas confondre force et champ*

- La **force** dépend de la charge test ; le **champ** n'en dépend pas.
- $\vec{E} = \vec{F}/q$ et *non* $E = Q \times F$: le champ est la force *divisée* par la charge.
- Un champ ne dépend jamais de la **masse** des particules, seulement des charges et des distances.